

Couverture dynamique d'une OAT française avec contrats à terme Bund

Introduction

L'objectif de ce travail est de construire un exercice de couverture obligataire simple, lisible et proche d'une logique de marché. On part d'une position longue sur une obligation souveraine française, puis on cherche à réduire son risque de taux à l'aide de contrats à terme Bund.

Le raisonnement suit volontairement les étapes de base d'un projet de taux : récupérer les prix, passer du prix propre au prix plein, calculer le rendement actuariel, calculer la duration, en déduire la DV01, puis dimensionner la position en contrats à terme. La dernière partie discute les limites de la couverture, notamment le risque d'écart entre la France et l'Allemagne, ainsi que l'intuition de convexité.

La position étudiée est la suivante :

Obligation	OAT 3.50% 25-Nov-2033
ISIN	FR001400L834
Position	Achat de EUR 25,000,000 nominal
Période	02-Jan-2026 au 30-Jun-2026
Nombre d'observations	106
Instrument de couverture	Contrat à terme Euro-Bund

Une position longue en obligation est exposée négativement à une hausse des taux : lorsque le rendement monte, le prix baisse. L'idée de la couverture est donc de vendre des contrats à terme Bund. Si les taux allemands montent, le prix du contrat à terme Bund baisse, et la position vendeuse compense une partie de la perte sur l'obligation.

1. Prix plein et rendement de l'OAT

Les prix de l'OAT utilisés dans le notebook sont des prix propres. Le prix propre ne comprend pas l'intérêt couru depuis le dernier coupon. Pour valoriser correctement l'obligation et résoudre son rendement actuariel, on utilise le prix plein :

$$P_t^{plein} = P_t^{propre} + IC_t$$

où IC_t désigne l'intérêt couru. Dans l'exercice, l'OAT verse un coupon annuel de 3.50%. Sur la période janvier-juin 2026, le dernier coupon est celui du 25-Nov-2025 et le prochain coupon est celui du 25-Nov-2026. L'intérêt couru est donc calculé de manière directe en fonction du nombre de jours écoulés depuis le dernier coupon.

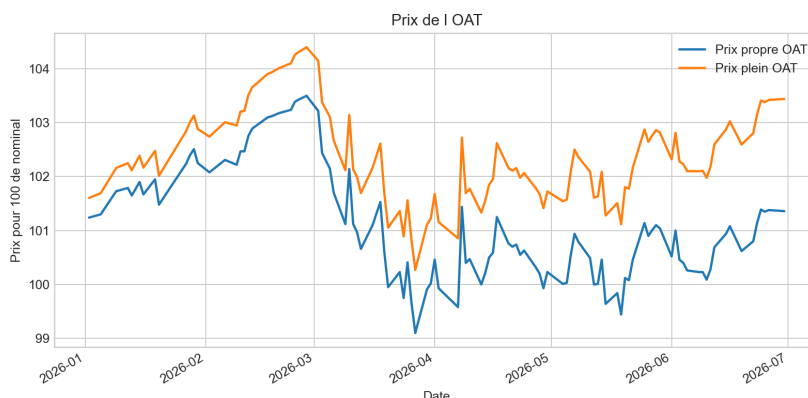


Figure 1 – Prix propre et prix plein de l'OAT.

Au début de la période, le prix propre de l'OAT est 101.24 et le prix plein est 101.60. À la fin de la période, le prix propre est 101.36 et le prix plein est 103.44. La différence entre les deux séries vient principalement de l'accumulation de l'intérêt couru.

Le rendement actuariel est le taux qui égalise le prix plein de l'obligation avec la valeur actuelle des flux futurs. Pour une date t , on cherche le taux y_t tel que :

$$P_t^{plein} = \sum_i \frac{CF_i}{(1 + y_t)^{\tau_i}}$$

Les flux CF_i correspondent aux coupons futurs de l'OAT et au remboursement final du nominal. Dans le notebook, ce taux est obtenu par résolution numérique, comme dans une fonction de type *TRI* sous Excel.

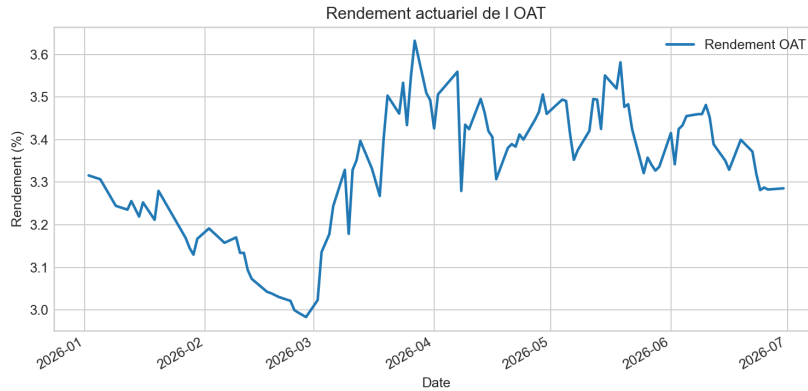


Figure 2 – Rendement actuariel de l'OAT.

Sur la période, le rendement de l'OAT passe de 3.316% à 3.286%. Il évolue entre 2.984% et 3.632%. Cette série servira ensuite à calculer la duration, la DV01 et le résultat approché de la position.

Grandeur	Début	Fin	Intervalle observé
Rendement OAT	3.316%	3.286%	2.984% à 3.632%

2. Duration et DV01 de la position

La duration de Macaulay mesure le temps moyen de réception des flux de l'obligation, pondéré par la valeur actuelle de ces flux :

$$D_t^{Mac} = \frac{\sum_i \tau_i \frac{CF_i}{(1+y_t)^{\tau_i}}}{\sum_i \frac{CF_i}{(1+y_t)^{\tau_i}}}$$

La duration modifiée transforme cette grandeur en sensibilité du prix au rendement :

$$D_t^{mod} = \frac{D_t^{Mac}}{1 + y_t}$$

Pour un petit mouvement de rendement, on utilise l'approximation linéaire :

$$\Delta P \approx -D_t^{mod} \times P_t \times \Delta y$$

La DV01 correspond à l'impact monétaire approximatif d'un mouvement de 1 point de base, c'est-à-dire 0.0001, sur la valeur de la position :

$$DV01_t^{OAT} = ValeurMarche_t \times D_t^{mod} \times 10^{-4}$$

avec :

$$ValeurMarche_t = Nominal \times \frac{P_t^{plein}}{100}$$

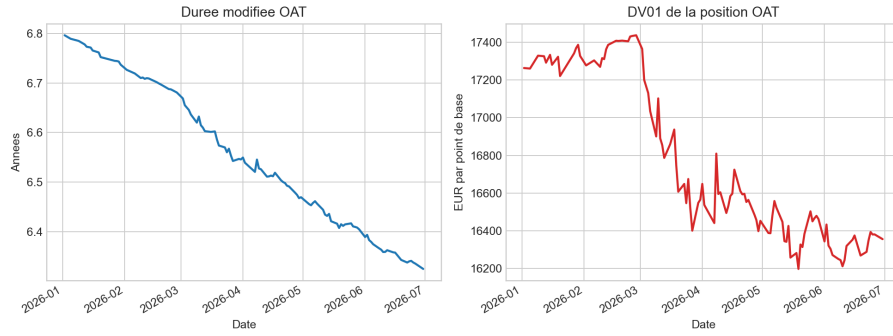


Figure 3 – Duration modifiée et DV01 de la position OAT.

Au 02-Jan-2026, la duration modifiée de l'OAT est 6.80 et la DV01 de la position est environ EUR 17,264 par point de base. Au 30-Jun-2026, la duration modifiée est 6.32 et la DV01 est environ EUR 16,356 par point de base. La baisse est intuitive : plus l'obligation se rapproche de sa maturité, moins elle est sensible aux variations de rendement.

3. Contrat à terme Bund utilisé

La couverture utilise une série de prix de contrats à terme Euro-Bund, récupérée depuis Investing.com. Dans l'exercice, cette série est traitée comme une série continue de contrats Bund. Le but n'est pas de reproduire toute la mécanique de livraison du contrat, mais d'obtenir un instrument de couverture représentatif du risque de taux allemand.

Les caractéristiques utilisées sont les suivantes :

Sous-jacent notionnel	Emprunt allemand de long terme
Coupon notionnel	6%
Nominal du contrat	EUR 100,000
Maturité livrable indicative	Environ 8.5 à 10.5 ans
Valeur d'un point de prix	EUR 1,000
Variation minimale de prix	0.01 point, soit environ EUR 10

Pour calculer une DV01 par contrat, le contrat Bund est approché par une obligation allemande 10 ans, coupon 6%, valorisée au prix du contrat. Cette approximation donne une DV01 proche de EUR 100 par point de base et par contrat.

Grandeur	Début	Fin
Prix du contrat Bund	127.11	127.16
Rendement de l'obligation notionnelle	2.847%	2.842%
Duration modifiée de l'obligation notionnelle	7.86	7.86
DV01 d'un contrat	EUR 99.86/pb	EUR 99.91/pb

4. Calcul du rapport de couverture

Le rapport de couverture est construit en neutralisant la DV01 de la position OAT par la DV01 des contrats Bund. Le nombre de contrats à vendre est :

$$N_t = -\frac{DV01_t^{OAT}}{DV01_t^{Bund}}$$

Le signe négatif signifie que l'on vend les contrats à terme. Au début de la période :

$$N_0 = -\frac{17,264}{99.86} \approx -173$$

Il faut donc vendre environ 173 contrats Bund pour couvrir la sensibilité de taux initiale de l'OAT. À la fin de la période, le nombre de contrats nécessaire est proche de 164, car la DV01 de l'OAT a légèrement diminué.

Le résultat quotidien du contrat à terme est calculé avec la position détenue la veille :

$$R_t^{Bund} = N_{t-1} \times \Delta F_t \times 1000$$

Le facteur 1000 vient du fait qu'un point de prix sur un contrat de nominal EUR 100,000 vaut EUR 1,000. Le résultat total couvert est alors :

$$R_t^{couvert} = R_t^{OAT} + R_t^{Bund}$$

Cette méthode évite d'utiliser une information du jour pour couvrir le mouvement du jour. C'est la même logique que dans une vraie couverture : la sensibilité connue hier sert à couvrir le mouvement observé entre hier et aujourd'hui.

5. Résultat de la couverture

On compare trois situations. La première est l'OAT seule, sans couverture. La deuxième est une couverture fixe, dans laquelle le nombre de contrats reste égal au nombre initial. La troisième est une couverture ajustée, où le nombre de contrats est recalculé chaque jour à partir des DV01.

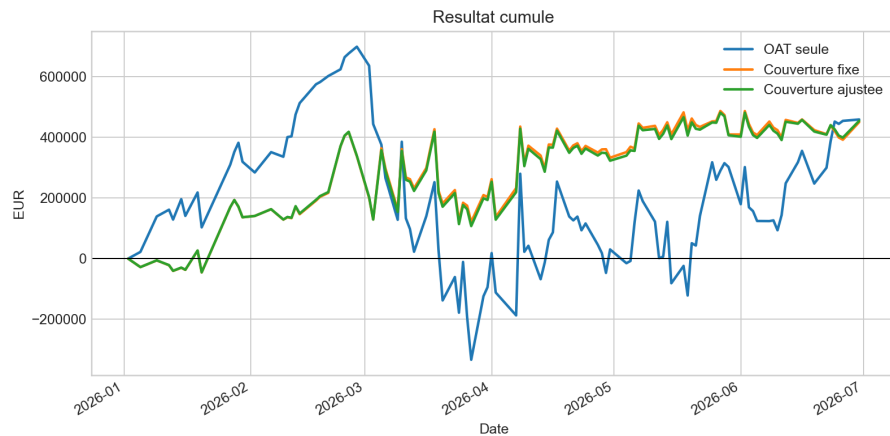


Figure 4 – Résultat cumulé de la position non couverte et des couvertures.

Stratégie	Résultat final	Max drawdown	Volatilité quotidienne
OAT seule	EUR 459,110	EUR -1,032,877	EUR 109,881
Couverture fixe	EUR 450,466	EUR -305,866	–
Couverture ajustée	EUR 454,680	EUR -311,335	EUR 68,869

Le résultat final est proche dans les trois cas, mais ce n'est pas le critère principal. Le rôle de la couverture est de réduire l'exposition aux mouvements de taux. De ce point de vue, l'amélioration est nette : la couverture ajustée réduit la volatilité quotidienne d'environ EUR 109.9k à EUR 68.9k. Elle réduit aussi le max drawdown, qui passe d'environ EUR -1.03m pour l'OAT seule à environ EUR -311k.

Le max drawdown ne correspond pas nécessairement au point le plus bas du graphique. Il mesure la plus forte chute entre un sommet passé et un creux ultérieur. Par exemple, pour l'OAT seule, le résultat cumulé atteint environ EUR 699k le 27-Feb-2026 avant de tomber à environ EUR -334k le 27-Mar-2026, soit un max drawdown d'environ EUR -1.03m.

6. Risque résiduel : l'écart OAT-Bund

La couverture par contrat à terme Bund réduit principalement le risque de taux commun. Elle ne couvre pas parfaitement le risque que la France bouge différemment de l'Allemagne. Après couverture, il reste donc un risque d'écart OAT-Bund.

On peut décomposer le rendement de l'OAT de manière simple :

$$y_t^{OAT} \approx y_t^{Bund} + Ecart_t^{OAT-Bund}$$

La couverture Bund vise surtout la partie y_t^{Bund} . Le terme restant, $Ecart_t^{OAT-Bund}$, représente le mouvement relatif de l'OAT française par rapport au Bund allemand.

Une approximation du résultat lié à cet écart est :

$$R_t^{ecart} \approx -DV01_{t-1}^{OAT} \times \Delta Ecart_t^{OAT-Bund}$$

Si l'écart OAT-Bund s'élargit, le rendement de l'OAT monte relativement au rendement allemand, et la position longue OAT perd. Si l'écart se resserre, la position gagne.

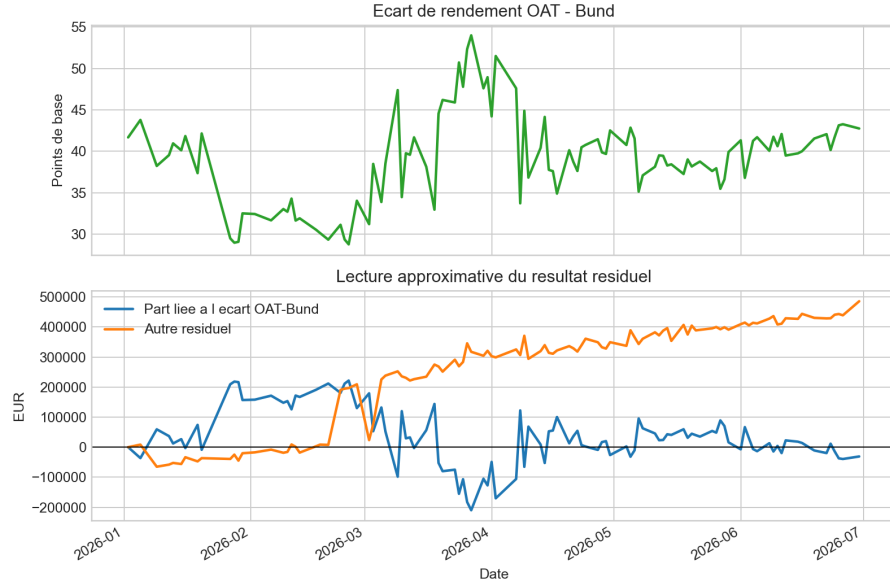


Figure 5 – Écart OAT-Bund et lecture du résultat résiduel.

Cette partie doit être interprétée comme une attribution après coup. Elle n'est pas une séparation parfaitement indépendante, car le rendement de l'OAT est lui-même reconstruit à partir du prix de l'OAT. Elle reste utile pédagogiquement : elle montre que le contrat Bund couvre une grande partie du risque de taux, mais pas tout le risque de la position.

7. Convexité : pourquoi la duration ne suffit pas toujours

La duration modifiée donne une approximation linéaire du prix autour du rendement courant. Cette approximation est très utile pour de petits mouvements de taux, mais elle devient insuffisante pour des chocs plus larges.

Le prix d'une obligation est une somme de facteurs d'actualisation :

$$P(y) = \sum_i CF_i (1+y)^{-\tau_i}$$

Pour un flux positif $CF_i > 0$, la dérivée première est :

$$\frac{dP}{dy} = \sum_i -\tau_i CF_i (1+y)^{-\tau_i-1} < 0$$

Le prix baisse donc lorsque le rendement monte. La dérivée seconde est :

$$\frac{d^2P}{dy^2} = \sum_i \tau_i(\tau_i + 1) CF_i (1+y)^{-\tau_i-2} > 0$$

Cette dérivée seconde positive signifie que le prix est convexe par rapport au rendement. La courbe prix-rendement n'est donc pas une droite.

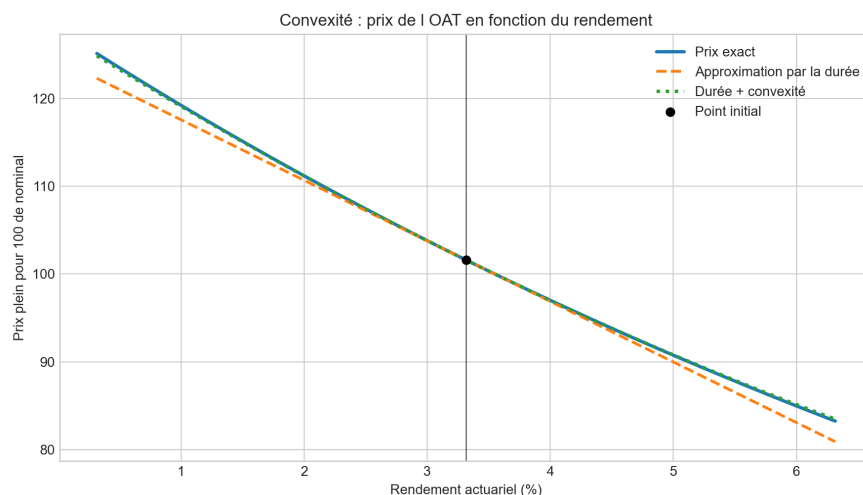


Figure 6 – Prix exact, approximation par la durée et correction de convexité.

Pour un choc de +50 points de base au 02-Jan-2026, on obtient :

Méthode	Résultat estimé	Erreur vs revalorisation exacte
Revalorisation exacte	EUR -845,596	EUR 0
Duration seule	EUR -863,180	EUR -17,583
Duration + convexité	EUR -845,321	EUR 276

La duration seule surestime la perte lorsque les taux montent. L'ajout de la convexité corrige presque toute l'erreur. C'est une intuition essentielle en taux : la DV01 donne une approximation locale, mais la convexité devient importante lorsque les mouvements de taux sont plus grands.

Conclusion

Ce projet reprend les briques principales d'une couverture obligataire : construction du prix plein, calcul du rendement actuariel, calcul de la duration, calcul de la DV01, puis dimensionnement de la position en contrats à terme. Le résultat montre que la couverture par contrats Bund réduit fortement le risque de taux de la position OAT.

Résultat final de la couverture. Sur la période étudiée, la position OAT seule termine avec un résultat cumulé de EUR 459,110, une volatilité quotidienne de EUR 109,881 et un max drawdown de EUR -1,032,877. Avec la couverture ajustée par contrats Bund, le résultat cumulé est de EUR 454,680, la volatilité quotidienne baisse à EUR 68,869 et le max drawdown est réduit à EUR -311,335. La couverture ne cherche donc pas à augmenter le résultat final, mais à réduire le risque de taux.

L'exercice montre aussi une limite importante. Une couverture avec Bund ne transforme pas une OAT française en actif sans risque. Elle réduit surtout l'exposition aux mouvements de taux allemands ou communs à la zone euro. Il reste un risque relatif France-Allemagne, visible dans l'écart OAT-Bund. Cette distinction est centrale pour interpréter le résultat d'une couverture de taux.

Sources

Investing.com	Données historiques OAT, Bund 10 ans et contrat à terme Euro-Bund.
Eurex	Caractéristiques du contrat à terme Euro-Bund.
Paris-Dauphine	Cours de Marchés et Taux d'Intérêt.

<https://fr.investing.com/rates-bonds/euro-bund-historical-data>

<https://www.eurex.com/ex-en/markets/int/fix/government-bonds/Euro-Bund-Futures-139902>